

Victor Amarante Florentino da Silva

+55 (81) 992225516 | victoramarante.tech@gmail.com | LinkedIn: [vamarante](#) | GitHub: [Victor-Amarante](#) | Recife, PE, Brasil

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Machine Learning com mais de 5 anos de experiência construindo sistemas inteligentes em produção — de ML clássico e modelagem estatística até orquestração de LLMs, arquiteturas agênticas e pipelines de RAG implantados em escala nos setores financeiro, de saúde, jurídico e logístico. Com base sólida em Estatística e Teoria da Probabilidade, uma profundidade matemática para compreender o funcionamento interno dos modelos à disciplina de engenharia para construir sistemas que chegam à produção. Atualmente projetando agentes de IA autônomos em uma das maiores instituições financeiras do Brasil — responsável pelo ciclo completo de modelo, da concepção ao monitoramento em produção.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Bacharelado em Sistemas de Informação** Mar 2023 – Dez 2026
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Centro de Informática (CIn) Recife, Brasil
- Bacharelado em Estatística (transferência interna)** Mar 2020 – Fev 2023
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) Recife, Brasil
 - Transferência Interna:** Formação em probabilidade, estatística aplicada, álgebra linear e cálculo numérico — a base matemática por trás dos sistemas de machine learning e inteligência artificial. Transferido internamente para Sistemas de Informação para aprofundar competências em Inteligência Artificial, Engenharia de Software e Design de Sistemas.

EXPERIÊNCIA

- Senior Machine Learning Engineer** Mai 2026 – Presente
Getronics Amsterdã, Países Baixos (Remoto)
 - Alocado em uma das maiores instituições financeiras do Brasil como parte de um squad de alta senioridade, responsável pelo ciclo completo do modelo de IA — da concepção ao monitoramento em produção — para um assistente digital no domínio de serviços de cartão, projetado para alcançar milhões de usuários no lançamento.
 - Arquitetou um sistema multiagente composto por um agente orquestrador e um agente especialista implantados como microserviços independentes, com comunicação via protocolo A2A — projetado para extensibilidade conforme novos agentes e ferramentas são integrados.
 - Construiu e consumiu APIs REST com integrações MCP e A2A, garantindo conectividade fluida entre múltiplos sistemas corporativos.
 - Implementou controles de conformidade de IA em todo o pipeline — filtragem de entrada/saída, tratamento de dados pessoais (PII) e requisitos de privacidade — em conformidade com as regulamentações do setor financeiro brasileiro.
 - Conduziu práticas de engenharia de prompt incluindo guardrails de segurança, ajuste de temperatura e otimização de tokens para redução de latência e custos de inferência em escala.
 - Garantiu observabilidade e confiabilidade dos sistemas de IA em produção por meio de rastreamento distribuído com OpenTelemetry.
- Pesquisador de IA** Mar 2026 – Presente
CIn/UFPE – Centro de Informática Recife, Brasil
 - Conduzindo pesquisa aplicada sobre "Role-Specialized Small Language Models for End-to-End Spec-Driven Software Development" — investigando se SLMs ($\leq 10B$ parâmetros) ajustados via LoRA por papel de agente conseguem igualar o desempenho de LLMs de fronteira em um pipeline completo de desenvolvimento de software, com vantagens em custo, latência e execução on-premise.
 - Arquitetou um sistema multiagente de nível produtivo (Zup SDD Agents) em parceria com a Zup Innovation: uma máquina de estados LangGraph com ≈ 19 nós que transforma uma User Story em código funcional e commitado — cobrindo geração de SPEC, planejamento supervisionado, execução especializada (backend, frontend, QA), verificação técnica e curadoria de negócio.
 - Projetou um duplo portão de qualidade separando verificação técnica (evidência de testes, diffs, logs) de curadoria de negócio (alinhamento User Story $\leftrightarrow$ SPEC $\leftrightarrow$ implementação), com checkpoints de revisão humana via mecanismo de interrupção do LangGraph.
 - Implementou infraestrutura de observabilidade profunda — AgentReasoningEvents estruturados persistidos por handoff entre agentes, streaming em tempo real via SSE e rastreamento opcional com LangSmith — formando o dataset de trajetórias para futura destilação via LoRA e medição de degradação epistêmica em cascata.
- Machine Learning Engineer** Set 2025 – Mai 2026
Amigo Tech Recife, Brasil
 - Liderou o desenvolvimento de IA no produto Amigo Flow, arquitetando um sistema multiagente supervisionado — orquestrador + agentes especialistas + pipelines de RAG dedicados — aplicado à jornada do paciente, entregando aumento de 7,5x no agendamento automatizado e crescimento de 200%+ na taxa de confirmação, em dezenas de milhares de atendimentos mensais.
 - Redesenhou a arquitetura central do produto de IA em torno de um padrão multiagente, alcançando $\approx 90\%$ de melhoria na qualidade e precisão das respostas em produção.
 - Construiu um pipeline completo de imagem médica para análise de radiografias odontológicas: anotação de dados de treinamento, treinamento de modelos de detecção de objetos baseados em YOLO e integração de um VLM para geração de laudos diagnósticos estruturados em linguagem natural.

- Desenvolveu fluxos de governança e ciclo de vida de prompts com repositórios versionados, aplicando avaliação iterativa e análise de consumo de tokens para melhorar qualidade e reduzir custos operacionais.
 - Implementou monitoramento conversacional e rastreamento distribuído com LangSmith, viabilizando inspeção comportamental e melhorias de confiabilidade nos sistemas de agentes em produção.
- **Data Scientist** Jul 2024 – Set 2025
C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife Recife, Brasil
- Projetou um sistema de recuperação de conhecimento corporativo baseado em GenAI, combinando busca semântica com geração de respostas contextuais — construído com LangChain/LangGraph, PostgreSQL e pgvector.
 - Arquitetou um sistema GraphRAG em Neo4j para uma plataforma de dados de logística, combinando busca vetorial com travessia de relacionamentos entre entidades para viabilizar consultas inteligentes sobre dados anteriormente isolados.
 - Construiu uma plataforma de integração de dados para o setor de transportes com pipeline de ingestão enriquecido por LLM no AWS S3 e construção assistida de grafo de conhecimento.
 - Implantou pipelines de IA containerizados na AWS (S3, SageMaker, Bedrock) e no Google Cloud Platform (Vertex AI), com foco em arquitetura escalável e integração com infraestrutura de dados corporativa.
 - Ministrou mais de 20 horas de treinamento presencial em análise de dados para analistas do SEBRAE (Natal/RN), promovendo letramento em dados e adoção de ferramentas na organização.
- **Data Scientist** Nov 2022 – Jun 2024
Queiroz Cavalcanti Advocacia Recife, Brasil
- Construiu pipelines de ML preditivo para a Controladoria Jurídica — modelos de previsão de séries temporais e pipelines de classificação — entregando ganhos de eficiência acima de 90% em mais de 50 projetos de automação, economizando em média 3–4 horas por processo otimizado e até 90 horas/mês em uma única iniciativa.
 - Projetou e manteve pipelines analíticos, modelos estatísticos e dashboards interativos no Power BI para monitoramento estratégico de KPIs e suporte à tomada de decisão, reduzindo significativamente a sobrecarga operacional das subequipes da Controladoria Jurídica.
 - Concebeu e liderou um programa interno de treinamento em automação e ciência de dados com adoção acima de 80% entre mais de 40 profissionais da equipe.
 - Prototipou soluções iniciais de IA generativa — sumarização automática de reuniões e priorização inteligente de e-mails — estabelecendo a fundação de IA da empresa durante a primeira onda de adoção de GenAI.
- **Data Scientist** Jul 2021 – Jul 2023
Fisher Consultoria Estatística Recife, Brasil
- Entregou mais de 10 projetos completos de consultoria estatística e ciência de dados para clientes da área da saúde — desde a modelagem do problema e design amostral até análise, interpretação e entrega de relatórios formais.
 - Aplicou modelagem estatística, testes de hipótese e análise exploratória de dados para resolver problemas quantitativos de negócio em diferentes domínios.
 - Comunicou resultados por meio de visualizações de dados e relatórios analíticos adaptados para stakeholders não técnicos.
- **Cofundador & Diretor de Educação** Dez 2024 – Mar 2026
LIGIA – Liga Acadêmica de Inteligência Artificial da UFPE Recife, Brasil
- Cofundou e liderou a LIGIA, estruturando trilhas de aprendizado em Machine Learning, NLP e Visão Computacional para 30–40 membros ativos, com alcance adicional por meio de programas de treinamento entregues a entidades acadêmicas externas.
 - Desenvolveu conteúdo educacional incluindo cursos introdutórios, materiais didáticos e produção audiovisual para programas de formação em IA.
 - Mentorou líderes estudantis, fomentando uma cultura de excelência técnica, autonomia e aprendizado contínuo.
- **Cofundador & ML Engineer** Nov 2023 – Jul 2024
Redduo.AI Recife, Brasil
- Cofundou e construiu uma plataforma educacional baseada em IA para correção automática e personalizada de redações do ENEM, utilizando LLMs e análise semântica para gerar feedback estruturado aos estudantes em escala.
 - Projetou o pipeline completo de dados e a arquitetura de backend com integração a serviços em nuvem e APIs de modelos de linguagem, garantindo consistência na avaliação e escalabilidade de processamento.
 - Aplicou NLP, IA generativa e análise automatizada de texto validada com métricas linguísticas e semânticas por meio de técnicas de ML supervisionado.
 - 1º lugar no PoloTec Pré-Incubação (UFPE) e 1º lugar no PoloTec DemoDay 2024.
- **Cofundador & Pesquisador de IA** Jan 2024 – Mar 2026
GERAIA – Grupo de Estudos e Aplicações em IA Generativa Recife, Brasil
- Conduziu pesquisa aplicada sobre LLMs, arquiteturas multiagentes e sistemas RAG, com foco em simulações autônomas e sistemas inteligentes distribuídos.
 - Desenvolveu agentes de IA com memória contextual, raciocínio autônomo e capacidades generativas para ambientes dinâmicos do mundo real.
 - Otimizou pipelines de RAG e integrações com LLMs para recuperação semântica, síntese de informações e automação de processos baseada em linguagem.

- **Pesquisador Científico**
FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
 - Conduziu pesquisa no INES (Instituto Nacional de Engenharia de Software) sobre aplicações móveis acessíveis para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
 - Aplicou metodologias de Interação Humano-Computador (IHC), Design Centrado no Usuário e análise de dados para avaliação de usabilidade e acessibilidade digital.

Jul 2023 – Jan 2024

Recife, Brasil

HABILIDADES

- **Agentes de IA & Sistemas LLM** LangChain, LangGraph, LlamaIndex, Agno, CrewAI, RAG & GraphRAG, MCP, A2A, arquiteturas multiagentes, padrões orquestrador-especialista, ReAct, memória contextual, engenharia de prompt, fine-tuning
- **Fundamentos de ML & Estatística** Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, MLflow, Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, modelagem preditiva, séries temporais, feature engineering, probabilidade, estatística aplicada, álgebra linear
- **Busca Vetorial & Dados** FAISS, ChromaDB, PGVector, Neo4j, PostgreSQL, SQL, SQLAlchemy, busca semântica e híbrida
- **LLMOps & Observabilidade** LangSmith, OpenTelemetry, rastreamento distribuído, otimização de inferência, análise de custo por token, pipelines de avaliação, monitoramento de modelos
- **Cloud & Infraestrutura** AWS (S3, SageMaker, Bedrock), GCP (Vertex AI), Docker, Kubernetes, FastAPI, Python, TypeScript

LICENÇAS & CERTIFICAÇÕES

- | | |
|---|----------|
| • Building Agents with Agno (Asimov Academy) | Ago 2025 |
| • AI Applications: Multi-Agent Systems with CrewAI (Asimov Academy) | Jun 2025 |
| • Knowledge Graphs for RAG (DeepLearning.AI) | Mar 2025 |
| • Developing Chatbots (Rocketseat) | Fev 2025 |
| • Functions, Tools and Agents with LangChain (DeepLearning.AI) | Set 2024 |
| • LangChain for LLM Application Development (DeepLearning.AI) | Set 2024 |
| • AI Applications with LangChain (Asimov Academy) | Ago 2024 |
| • LangChain Chat with Your Data (DeepLearning.AI) | Ago 2024 |
| • ChatGPT Prompt Engineering for Developers (DeepLearning.AI) | Jul 2024 |
| • Advanced Microsoft Excel (Udemy) | Jan 2022 |
| • Advanced Power BI (Udemy) | Jan 2022 |
| • Statistics with R Language (Udemy) | Set 2021 |
| • III Workshop em Estatística Aplicada (UNIR) | Jul 2020 |